MODELISATION DE LA BASE DE DONNEES D'UN BIBLIOTHÈQUE

SAE Base de Données - Gestion de Bibliothèque

Groupe N°1 DA1

Membres du groupe: FOLI Kangni Joas– ESIG-02980-2025

ADJRA Éloge – ESIG-03099-2025

GLEY Ferdinand– ESIG-03199-2025

1 INTRODUCTION

Ce projet consiste à concevoir et implémenter une base de données relationnelle permettant de gérer les activités d'une bibliothèque. L'objectif est de modéliser les différentes entités impliquées dans le fonctionnement d'une bibliothèque, telles que les livres, les éditeurs, les bibliothécaires, les auteurs, les catégories, les usagers et les emprunts. La base de données permet de gérer le catalogue des livres, les exemplaires disponibles, les emprunts effectués par les lecteurs ainsi que les retours de documents. Ce projet inclut la modélisation conceptuelle, logique et physique de la base de données ainsi que son implémentation en SQL sur le SGBD SQL Server.

1.1 CONTEXTE DU PROJET

Ce projet a été réalisé dans le cadre de la SAE de Base de Données. L'objectif était de concevoir et d'implémenter un système de gestion pour une bibliothèque universitaire.
Une bibliothèque universitaire doit pouvoir gérer efficacement :

- **Son catalogue de livres**
- **Les exemplaires physiques disponibles**
- **Les usagers (étudiants, professeurs, membres)**
- **Les emprunts et les retours**
- **Les pénalités de retard**

1.2 OBJECTIFS DU PROJET

Les objectifs principaux de ce projet sont :

- **Conception : Réaliser le modèle conceptuel (MER), logique (MLD) et physique (MPD)**
- **Implémentation : Créer les tables SQL avec les contraintes d'intégrité**
- **Données : Insérer un jeu de données de test cohérent**
- **Requêtes : Écrire les 15 requêtes obligatoires**
- **Documentation : Fournir un rapport complet et des captures d'écran**

1.3 CONTEXTE ET CAHIER DES CHARGES

Une bibliothèque universitaire souhaite informatiser la gestion de ses livres et de ses emprunts.

Le système doit permettre de :

- **Enregistrer les livres et leurs auteurs**
- **Gérer plusieurs exemplaires d'un même livre**
- **Enregistrer les utilisateurs**
- **Suivre les emprunts et les retours**
- **Identifier les livres disponibles ou empruntés**
- **Analyser les emprunts réalisés**

Contraintes fonctionnelles :

- **Un utilisateur peut emprunter plusieurs livres**
- **Un livre peut avoir plusieurs auteurs**
- **Un exemplaire ne peut être emprunté que par un seul utilisateur à la fois**

2. MODÉLISATION CONCEPTUELLE (MER)

2.1 ENTITÉS IDENTIFIÉES

Entité	Description	Attributs
AUTEUR	Personne qui écrit des livres	N° Auteur, Nom, Prénoms
CATEGORIE	Genre ou type de livre	N° Catégorie, Type
EDITEUR	Maison d'édition	N° Editeur, Nom, Adresse
LIVRE	Ouvrage disponible	N° Livre, ISBN, Titre

Entité	Description	Attributs
EXEMPLAIRE	Copie physique d'un livre	N° Exemplaire, État, Emplacement
USAGER	Lecteur inscrit	N° Usager, Nom, Prénoms, Type
BIBLIOTHECAIRE	Personnel	N° Bibliothécaire, Nom, Prénoms, Tel
EMPRUNT	Prêt d'un exemplaire	N° Emprunt, Date

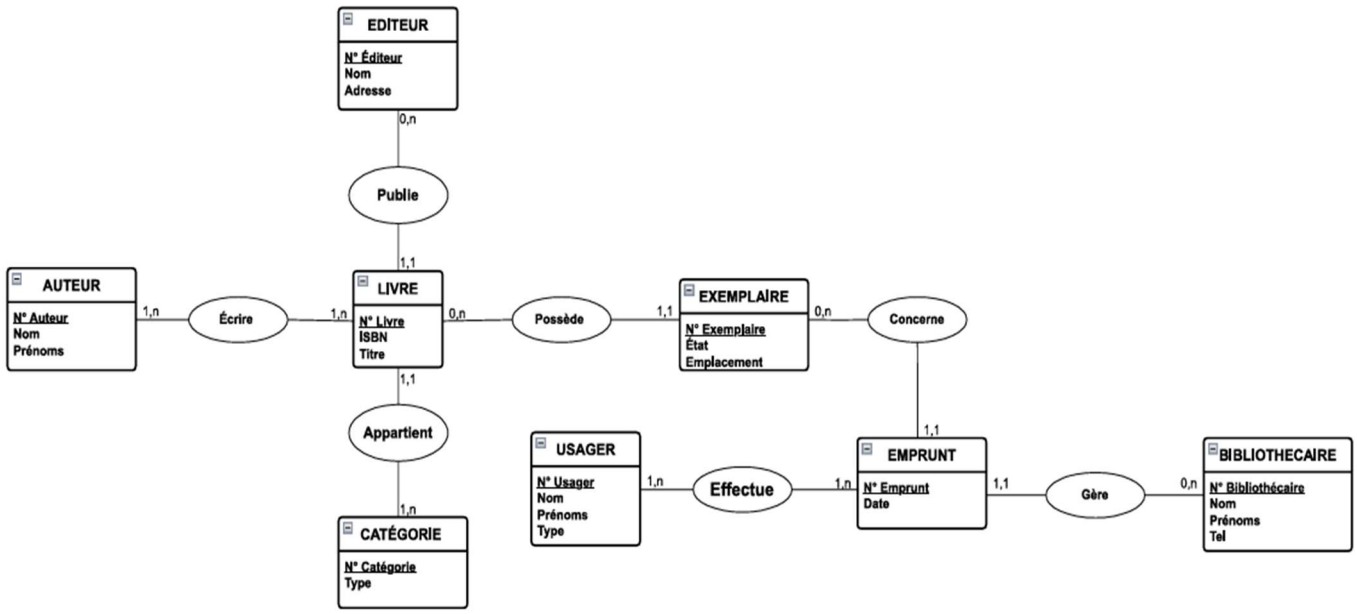
2.2 ASSOCIATION

Associations principales :

- **Un livre peut avoir plusieurs auteurs**
- **Un livre appartient à une catégorie**
- **Un livre possède plusieurs exemplaires**
- **Un utilisateur peut effectuer plusieurs emprunts**

Hypothèse métier :

Un emprunt concerne un seul exemplaire et un seul utilisateur.



3. MODÉLISATION LOGIQUE (MLD)

Le modèle logique transforme les entités en tables relationnelles. Chaque table possède une clé primaire. Les relations sont représentées par des clés étrangères.

Tables principales :

AUTEUR (N° Auteur, Nom, Prénoms);

CATÉGORIE (N° Catégorie, Type);

ÉDITEUR (N° Éditeur, Nom, Adresse);

ECRIRE(N° Auteur, N° Livre);

LIVRE (N° Livre, #N° Catégorie, #N° Éditeur , ISBN, Titre);

EXEMPLAIRE (N° Exemplaire, #N° Livre, État, Emplacement);

USAGER (N° Usager, Nom, Prénoms, Type);

BIBLIOTHÉCAIRE (N° Bibliothécaire, Nom, Prénoms, Tel);

EMPRUNT (N° Emprunt, #N° Exemplaire, #N° Usager, #N° Bibliothécaire, Date)

4. MODÉLISATION PHYSIQUE (MPD)

Dans le modèle physique, les tables sont créées avec des types SQL adaptés. Exemples :

INT pour les identifiants

VARCHAR pour les noms

DATE pour les dates

Des contraintes sont appliquées :

CLÉ PRIMAIRE

CLÉ ÉTRANGÈRE

NON NUL

Des index peuvent être ajoutés pour améliorer les performances.

5. NORMALISATION

La base de données a été normalisée jusqu'à la troisième forme normale (3NF).

1NF : Chaque attribut contient une valeur atomique.

2NF : Tous les attributs dépendent entièrement de la clé primaire

3NF : Aucune dépendance transitive n'existe entre les attributs.

6. MISE EN ŒUVRE

L'implémentation se compose de plusieurs scripts SQL.

00_create_schema.sql : création des tables

01_create_views.sql : création des vues

02_triggers_procs.sql : procédures et déclencheurs

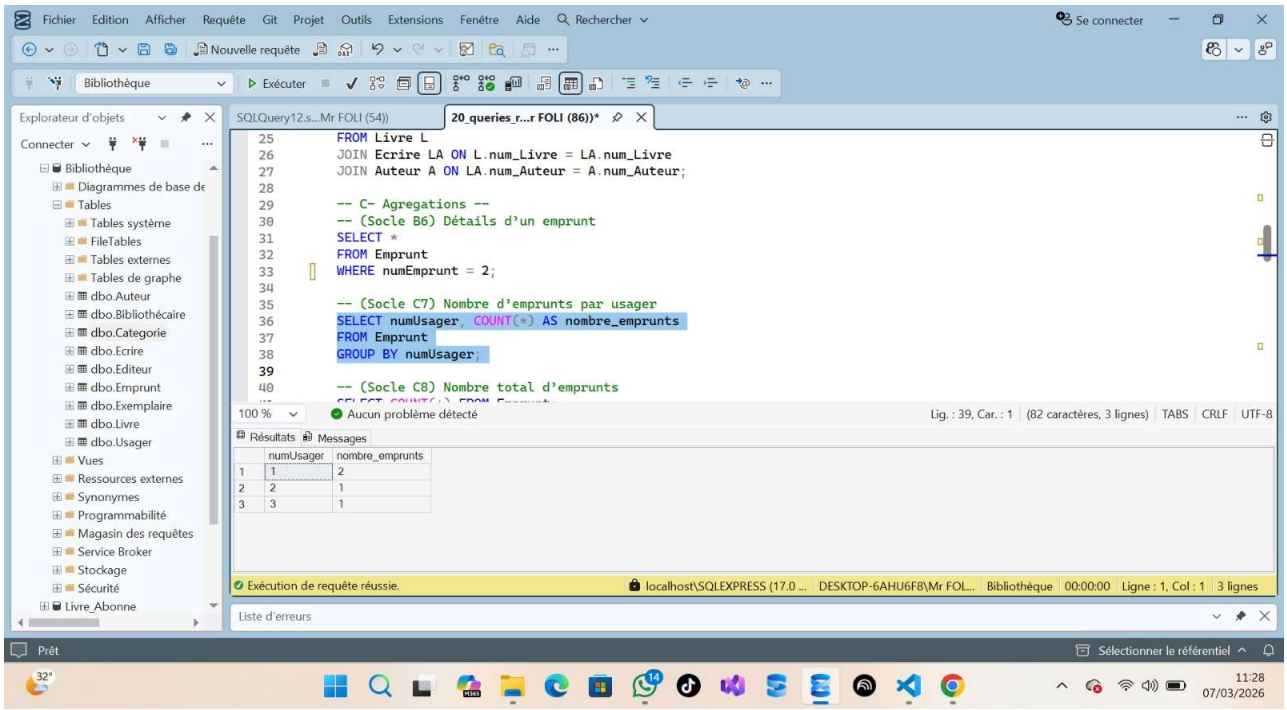
10_insert_sample_data.sql : insertion des données

20_queries_required.sql : requêtes obligatoires

7. REQUÊTES EXIGÉES

Exemples de requêtes réalisées :

- Lister tous les livres
- Rechercher un livre par identifiant
- Lister les livres empruntés
- Lister les emprunts d'un lecteur
- Compter les emprunts par lecteur
- Calculer la moyenne d'emprunts
- Trouver les livres les plus empruntés
- Lister les livres jamais empruntés



```sql
FROM Livre L
JOIN Ecrire LA ON L.num_Livre = LA.num_Livre
JOIN Auteur A ON LA.num_Auteur = A.num_Auteur;

-- C- Agregations --
-- (Socle B6) Détails d'un emprunt
SELECT *
FROM Emprunt
WHERE numEmprunt = 2;

-- (Socle C7) Nombre d'emprunts par usager
SELECT numUsager, COUNT(*) AS nombre_emprunts
FROM Emprunt
GROUP BY numUsager;

-- (Socle C8) Nombre total d'emprunts
```

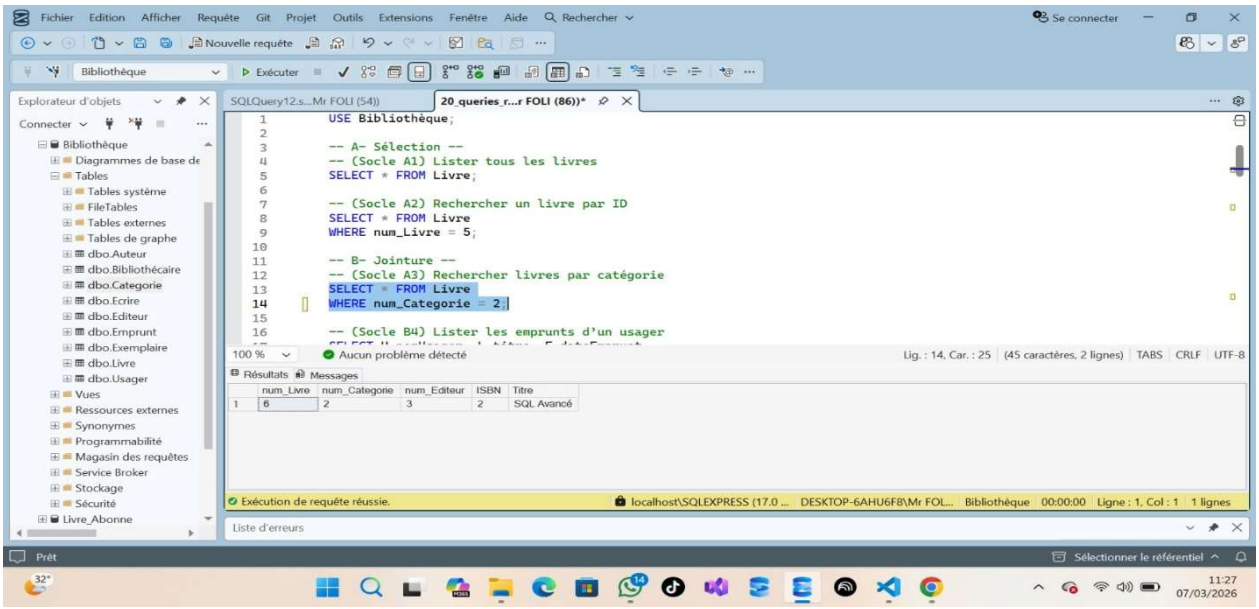
	numEmprunt	numUsager	numExemplaire	numBibliothécaire	dateEmprunt	dateRetour
1	2	1	7	1	2026-02-01	2026-02-10

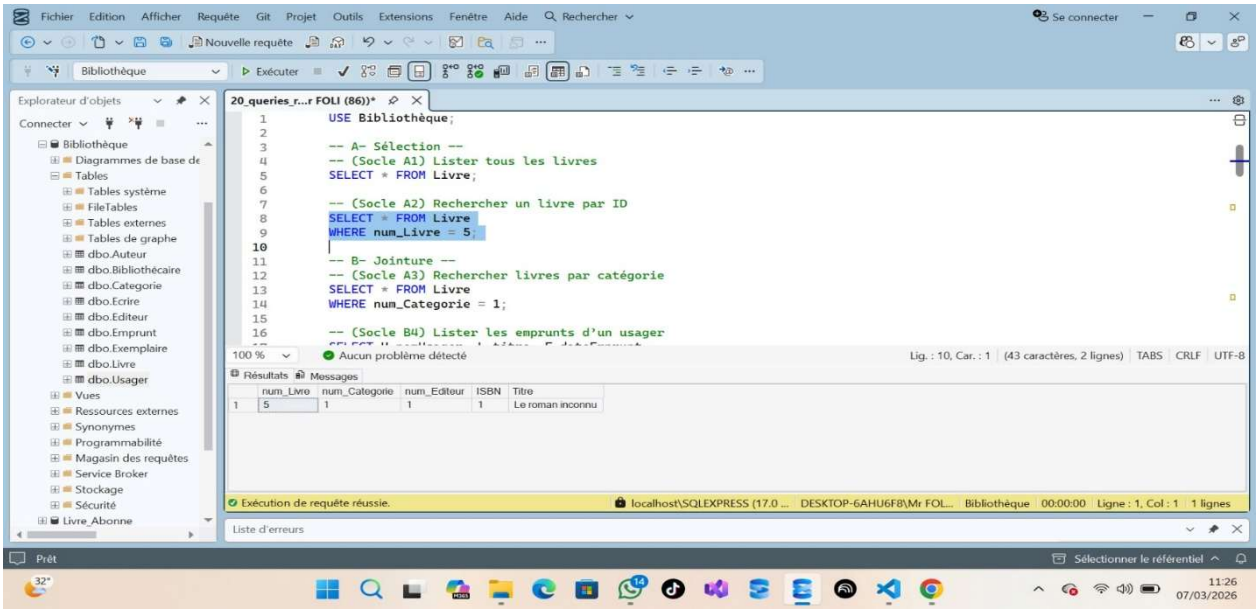
```sql
-- (Socle B4) Lister les emprunts d'un usager
SELECT U.nomUsager, L.titre, E.dateEmprunt
FROM Emprunt E
JOIN Usager U ON E.numUsager = U.numUsager
JOIN Exemplaire EX ON E.numExemplaire = EX.numExemplaire
JOIN Livre L ON EX.num_Livre = L.num_Livre;

-- (Socle B5) Informations sur les livres et auteurs
SELECT L.Titre, A.Nom
FROM Livre L
JOIN Ecrire LA ON L.num_Livre = LA.num_Livre
JOIN Auteur A ON LA.num_Auteur = A.num_Auteur;

-- C- Agregations --
-- (Socle B6) Détails d'un emprunt
SELECT *
```

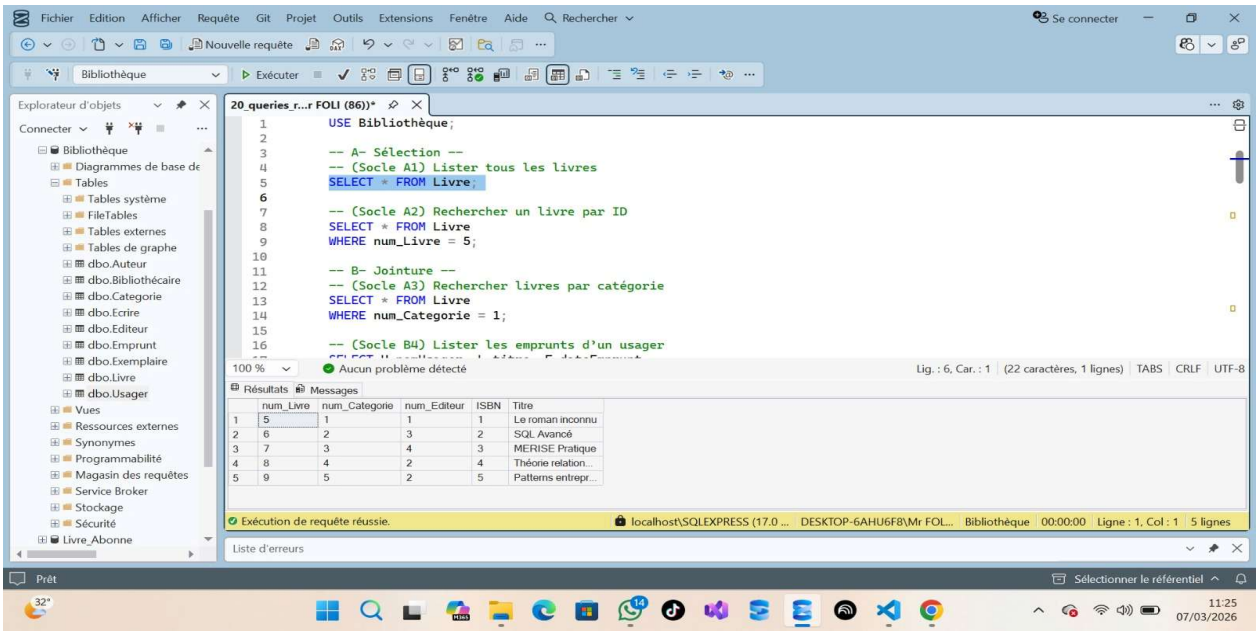
	Titre	Nom
1	Le roman inconnu	ADJRA
2	SQL Avancé	GLEY
3	MERISE Pratique	KEGLOH
4	Théorie relationnelle	FOLI
5	Patterns entreprise	FOWLER

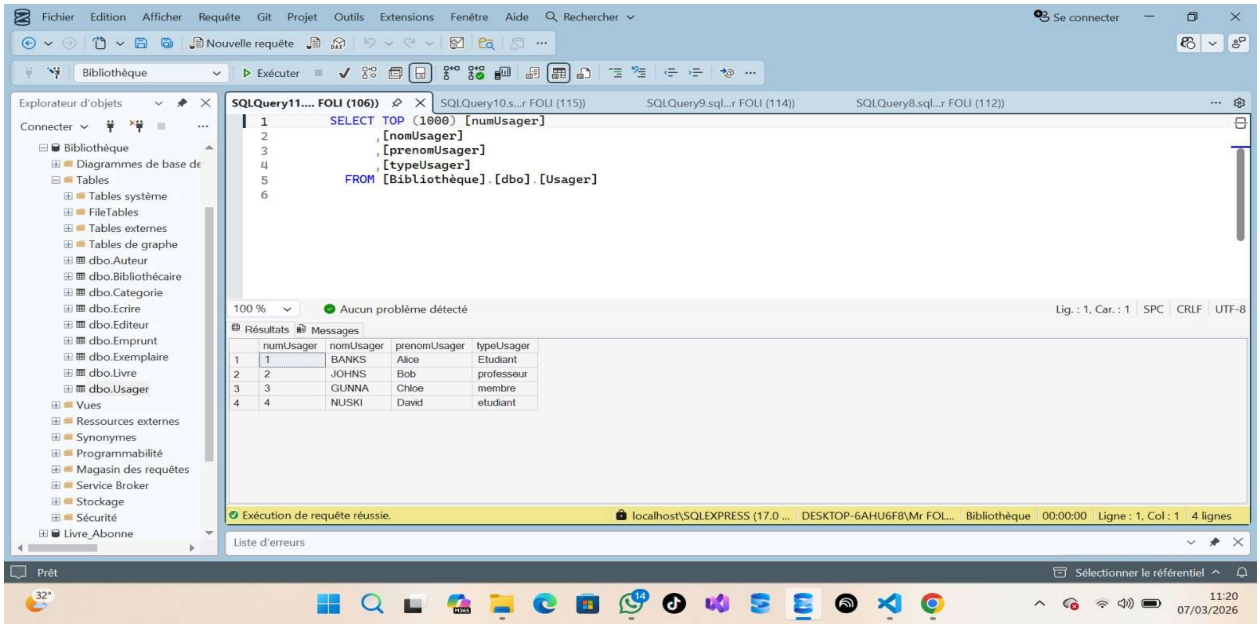
```sql
-- (Socle A2) Rechercher un livre par ID
SELECT * FROM Livre
WHERE num_Livre = 5;

-- B- Jointure --
-- (Socle A3) Rechercher livres par catégorie
SELECT * FROM Livre
WHERE num_Categorie = 2;

-- (Socle B4) Lister les emprunts d'un usager
SELECT U.nomUsager, L.titre, E.dateEmprunt
FROM Emprunt E
JOIN Usager U ON E.numUsager = U.numUsager
JOIN Exemplaire EX ON E.numExemplaire = EX.numExemplaire
JOIN Livre L ON EX.num_Livre = L.num_Livre;
```

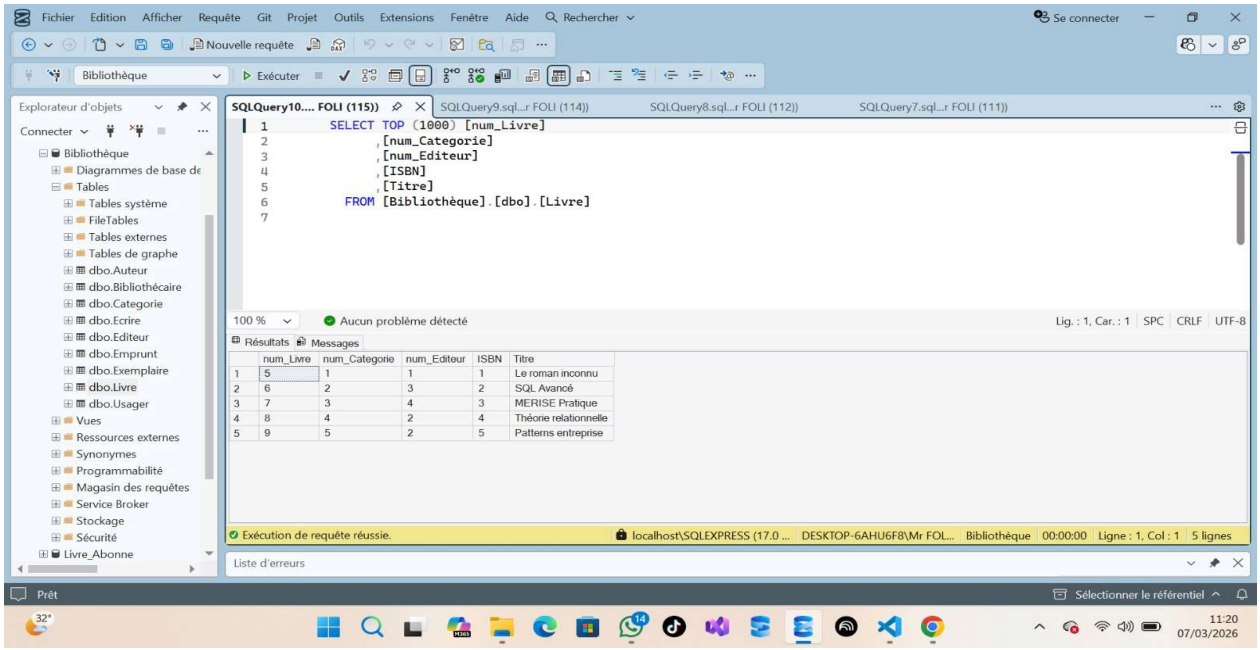
	nomUsager	titre	dateEmprunt
1	BANKS	Le roman inconnu	2026-02-01
2	JOHNS	Le roman inconnu	2026-01-20
3	GUNNA	SQL Avancé	2026-02-10
4	BANKS	MERISE Pratique	2026-02-11

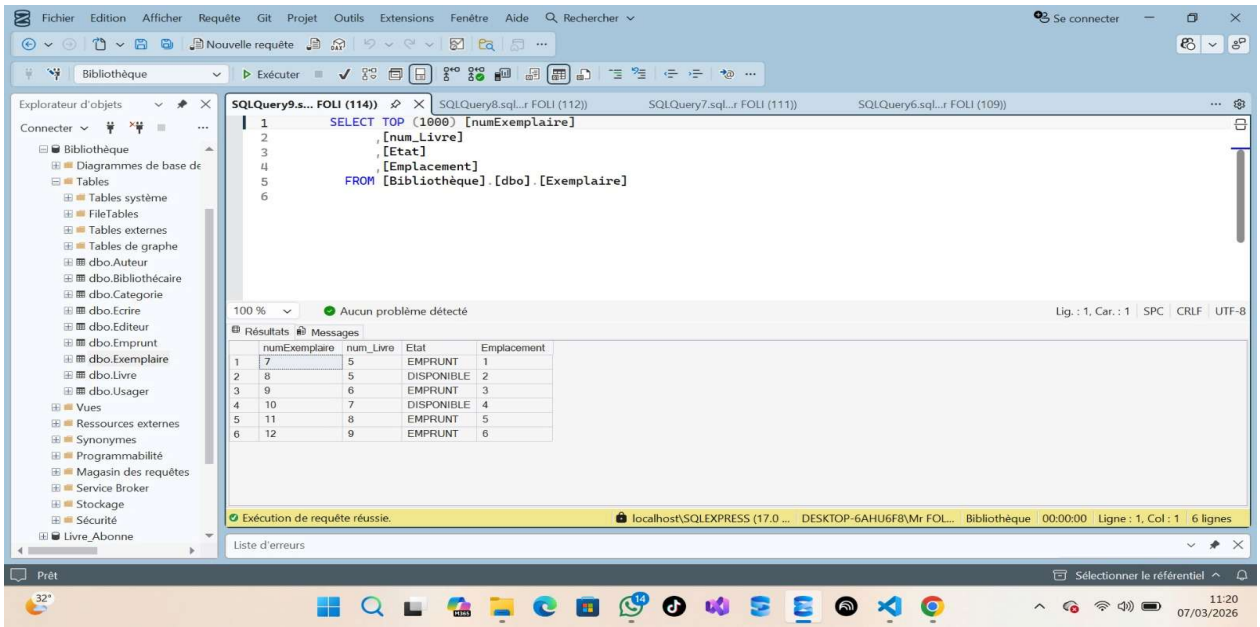

USE Bibliothèque;
-- A- Sélection --
-- (Socle A1) Lister tous les livres
SELECT * FROM Livre;
-- (Socle A2) Rechercher un livre par ID
SELECT * FROM Livre
WHERE num_Livre = 5;
-- B- Jointure --
-- (Socle A3) Rechercher livres par catégorie
SELECT * FROM Livre
WHERE num_Categorie = 2;
-- (Socle B4) Lister les emprunts d'un usager
num_Livre num_Categorie num_Editeur ISBN Titre
1 6 2 3 2 SQL Avancé
Exécution de requête réussie.


USE Bibliothèque;
-- A- Sélection --
-- (Socle A1) Lister tous les livres
SELECT * FROM Livre;
-- (Socle A2) Rechercher un livre par ID
SELECT * FROM Livre
WHERE num_Livre = 5;
-- B- Jointure --
-- (Socle A3) Rechercher livres par catégorie
SELECT * FROM Livre
WHERE num_Categorie = 1;
-- (Socle B4) Lister les emprunts d'un usager
num_Livre num_Categorie num_Editeur ISBN Titre
1 5 1 1 1 Le roman inconnu
Exécution de requête réussie.


USE Bibliothèque;
-- A- Sélection --
-- (Socle A1) Lister tous les livres
SELECT * FROM Livre;
-- (Socle A2) Rechercher un livre par ID
SELECT * FROM Livre
WHERE num_Livre = 5;
-- B- Jointure --
-- (Socle A3) Rechercher livres par catégorie
SELECT * FROM Livre
WHERE num_Categorie = 1;
-- (Socle B4) Lister les emprunts d'un usager
num_Livre num_Categorie num_Editeur ISBN Titre
1 5 1 1 1 Le roman inconnu
2 6 2 3 2 SQL Avancé
3 7 3 4 3 MERISE Pratique
4 8 4 2 4 Théorie relation...
5 9 5 2 5 Patterns entrepr...
Exécution de requête réussie.


SQLQuery11.... FOLI (106))
SELECT TOP (1000) [numUsager]
,[nomUsager]
,[prenomUsager]
,[typeUsager]
FROM [Bibliothèque].[dbo].[Usager]
Aucun problème détecté
Résultats
Messages
numUsager nomUsager prenomUsager typeUsager
1 1 BANKS Alice Etudiant
2 2 JOHNS Bob professeur
3 3 GUNNA Chloe membre
4 4 NUSKI David etudiant
Exécution de requête réussie.
localhost\SQLEXPRESS (17.0 ... DESKTOP-6AHU6F8\Mr FOL... Bibliothèque 00:00:00 Ligne : 1, Col : 1 4 lignes


SQLQuery10.... FOLI (115))
SELECT TOP (1000) [num_Livre]
,[num_Categorie]
,[num_Editeur]
,[ISBN]
,[Titre]
FROM [Bibliothèque].[dbo].[Livre]
Aucun problème détecté
Résultats
Messages
num_Livre num_Categorie num_Editeur ISBN Titre
1 5 1 1 1 Le roman inconnu
2 6 2 3 2 SQL Avancé
3 7 3 4 3 MERISE Pratique
4 8 4 2 4 Théorie relationnelle
5 9 5 2 5 Patterns entreprise
Exécution de requête réussie.
localhost\SQLEXPRESS (17.0 ... DESKTOP-6AHU6F8\Mr FOL... Bibliothèque 00:00:00 Ligne : 1, Col : 1 5 lignes


SQLQuery9.s... FOLI (114))
SELECT TOP (1000) [numExemplaire]
,[num_Livre]
,[Etat]
,[Emplacement]
FROM [Bibliothèque].[dbo].[Exemplaire]
Aucun problème détecté
Résultats
Messages
numExemplaire num_Livre Etat Emplacement
1 7 5 EMPRUNT 1
2 8 5 DISPONIBLE 2
3 9 6 EMPRUNT 3
4 10 7 DISPONIBLE 4
5 11 8 EMPRUNT 5
6 12 9 EMPRUNT 6
Exécution de requête réussie.
localhost\SQLEXPRESS (17.0 ... DESKTOP-6AHU6F8\Mr FOL... Bibliothèque 00:00:00 Ligne : 1, Col : 1 6 lignes

```sql
SELECT TOP (1000) [numEmprunt]
        ,[numUsager]
        ,[numExemplaire]
        ,[numBibliothécaire]
        ,[dateEmprunt]
        ,[dateRetour]
    FROM [Bibliothèque].[dbo].[Emprunt]
```

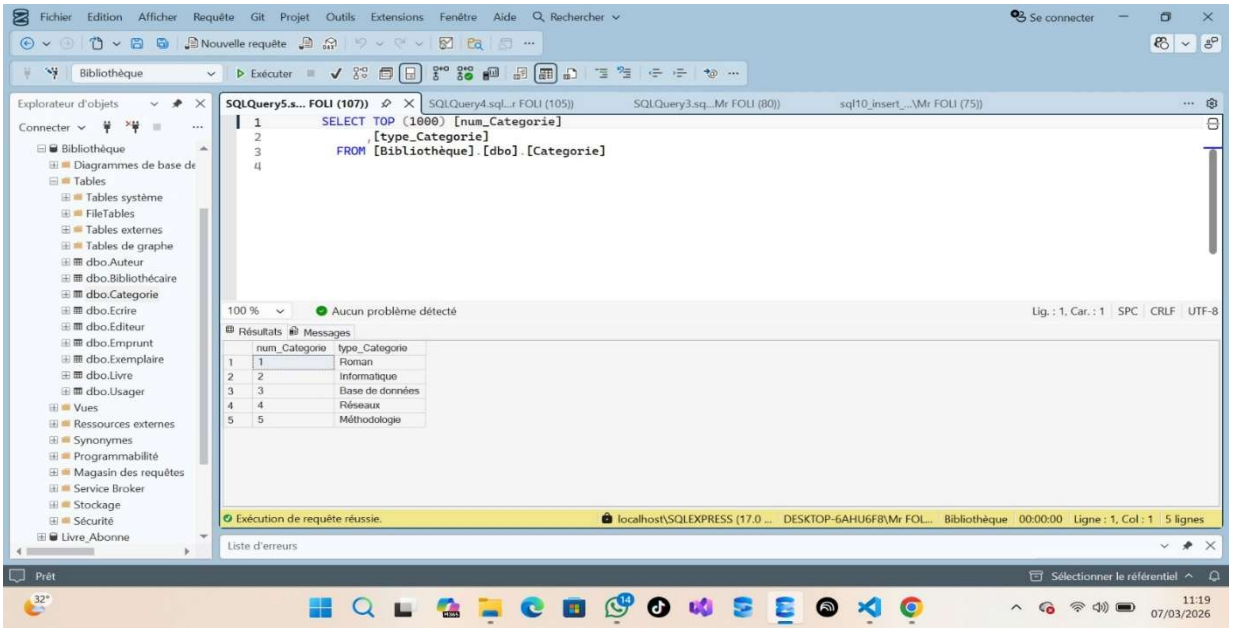
	numEmprunt	numUsager	numExemplaire	numBibliothécaire	dateEmprunt	dateRetour
1	2	1	7	1	2026-02-01	2026-02-10
2	3	2	8	2	2026-01-20	2026-02-28
3	4	3	9	1	2026-02-10	2026-02-20
4	5	1	10	2	2026-02-11	2026-02-21

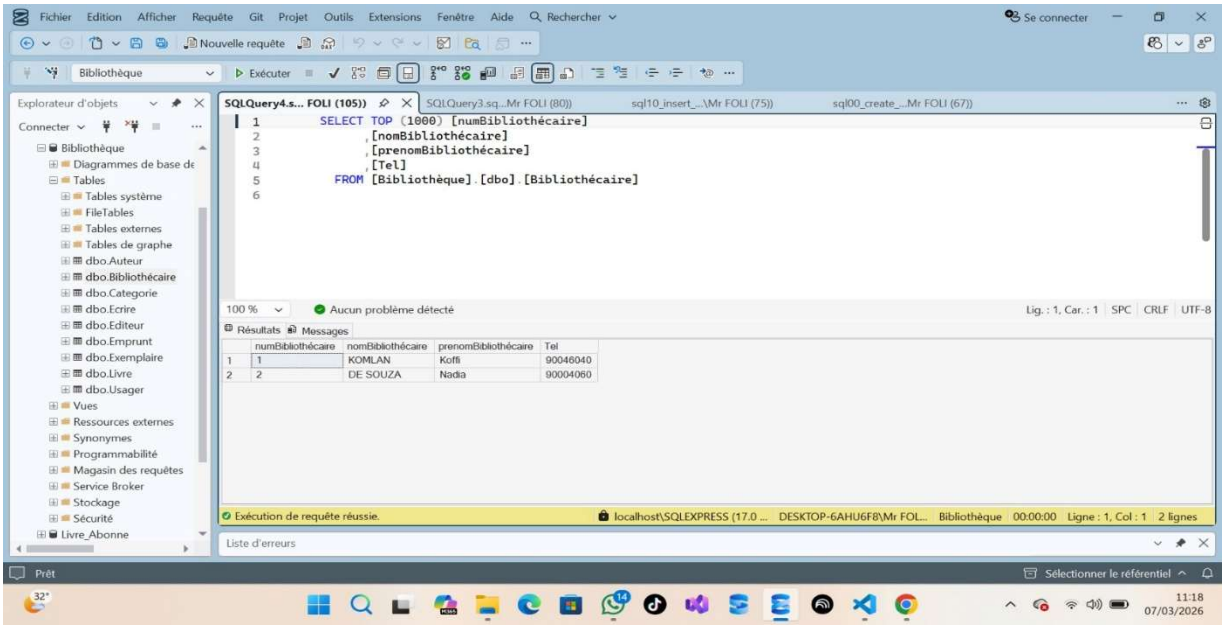
```sql
SELECT TOP (1000) [num_Editeur]
        ,[nomEditeur]
        ,[adresseEditeur]
    FROM [Bibliothèque].[dbo].[Editeur]
```

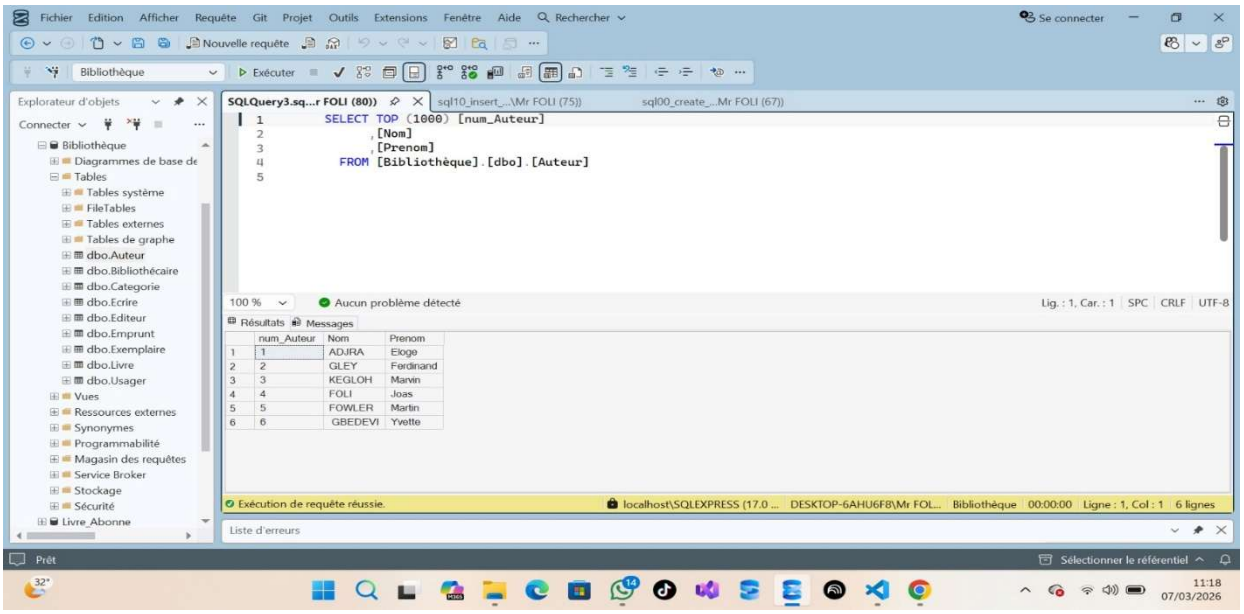
	num_Editeur	nomEditeur	adresseEditeur
1	1	JEFFREY	Atlanta
2	2	AMOUSSOUVI	Sito Aeroport
3	3	ARMANI	Atlanta
4	4	NSOUGAN	Atliegou

```sql
SELECT TOP (1000) [num_Livre]
        ,[num_Auteur]
    FROM [Bibliothèque].[dbo].[Ecrire]
```

	num_Livre	num_Auteur
1	5	1
2	6	2
3	7	3
4	8	4
5	9	5


SQLQuery5.s... FOLI (107))
SELECT TOP (1000) [num_Categorie]
,[type_Categorie]
FROM [Bibliothèque].[dbo].[Categorie]
Aucun problème détecté
Résultats
Messages
num_Categorie type_Categorie
1 1 Roman
2 2 Informatique
3 3 Base de données
4 4 Réseaux
5 5 Méthodologie
Exécution de requête réussie.
5 lignes


SQLQuery4.s... FOLI (105))
SELECT TOP (1000) [numBibliothécaire]
,[nomBibliothécaire]
,[prenomBibliothécaire]
,[Tel]
FROM [Bibliothèque].[dbo].[Bibliothécaire]
Aucun problème détecté
Résultats
Messages
numBibliothécaire nomBibliothécaire prenomBibliothécaire Tel
1 1 KOMLAN Koffi 90046040
2 2 DE SOUZA Nadia 90004060
Exécution de requête réussie.
2 lignes


SQLQuery3.sq...r FOLI (80))
SELECT TOP (1000) [num_Auteur]
,[Nom]
,[Prenom]
FROM [Bibliothèque].[dbo].[Auteur]
Aucun problème détecté
Résultats
Messages
num_Auteur Nom Prenom
1 1 ADJIRA Eloge
2 2 GLEY Ferdinand
3 3 KEGLOH Marvin
4 4 FOLI Joas
5 5 FOWLER Martin
6 6 GBEDEVI Yvette
Exécution de requête réussie.
6 lignes

Chaque requête est documentée dans le fichier SQL.

8. JEU DE DONNÉES

La base de données contient un jeu de test comprenant :

5 livres ; 6 auteurs ; 4 usagers ; 21 emprunts

Ces données permettent de tester toutes les requêtes.

9. TESTS ET VALIDATION

Des tests ont été réalisés pour vérifier :

L'intégrité des clés étrangères ; la cohérence des emprunts ; la validité des contraintes.

Par exemple, une tentative d'insertion d'un emprunt avec un utilisateur inexistant génère une erreur.

10. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Les principales difficultés rencontrées sont :

- **La modélisation des relations entre livres et auteurs**
- **La gestion des exemplaires**
- **L'écriture de certaines requêtes complexes avec jointures**

Ces difficultés ont été résolues grâce à l'utilisation de tables de jointure et de sous-requêtes.

11. AXES D'AMÉLIORATION

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

- **Ajout d'un système de réservation**
- **Gestion des pénalités de retard**
- **Interface web pour les utilisateurs**
- **Statistiques avancées sur les emprunts**

12. RÉFÉRENCES

Documentation Cours de Base de Données SQL Server – ESIG Global Success

4. CONCLUSION

Ce projet nous a permis de mettre en pratique l'ensemble du cycle de conception d'une base de données, depuis la modélisation conceptuelle jusqu'à l'implémentation physique. Les 15 requêtes obligatoires ont été implémentées et testées avec succès.